

中天科技 (600522.SH)

温故知新之二：中天的突围征程

回顾公司近年发展历程，成长逻辑逐步兑现。自我们2020年发布公司的重点推荐报告以来，公司近几年在几块重点业务布局上均有明显突破。在光通信/海洋/电网/新能源几大业务板块上获得了明显的成长。我们当时所提及的“各业务线均边际向好”、“海洋业务扛大旗”、“光纤光缆触底反弹”等都在逐步兑现。回顾过往10年，中天正从光纤光缆龙头向高端制造平台升级，而不仅仅是市场固有认知中的线缆龙头。

突破自我——公司十年成长之路。回顾过往，公司在光棒和海缆的提前布局成为“妙手”，我们当前看到的各项业务超预期只是结果，在讨论其核心竞争力的时候，这种破茧成蝶的突围和开拓创新的坚守才是关键所在，未来，我们仍将看到其向更多上游材料的拓展，这才是长期估值体系的保障。

展望未来，“风光电储”多点突破。

光纤光缆价格如期反弹。正如我们之前所预期的，光纤光缆价格触底反弹，一轮流量爆发将推动行业景气持续修复。2021年10月，中国移动招标光纤价格大约有30%的涨幅。在5G、云计算、物联网、元宇宙等新一轮科技趋势下，流量增长有望推动光纤光缆需求进入新一轮景气周期，供需关系改善，行业前景持续修复。

海上风电发展超预期。伴随我国海上风电的抢装，中天科技作为国内海缆的龙头厂商深度受益，同时我们更看到国内海上风电的平价进度不断超出市场预期，各个省份也加速推出了海上风电的建设规划，根据广东、山东、浙江、海南、江苏、广西、福建等地出台的海上风电发展目标显示，“十四五”期间，全国海上风电的总规划容量将超100GW。

新能源业务超预期。公司深度布局新能源产业，形成以光伏/储能/锂电铜箔等为主的业务布局。中天科技2012年开始新能源产业投入，目前形成了“电站建设为龙头，分布式光伏为特色，微电网技术为核心，关键材料为突破，大型储能系统为亮点”的经营格局，新能源业务有望快速成长为公司第四大业务板块。

投资建议：我们预测公司2022-2024年归母净利润为37.9/46.0/54.1亿元，对应EPS为1.11/1.35/1.59元，当前股价对应PE分别为15/12/10倍。基于公司当前估值处于历史估值底部区间，同时未来几年海洋系列/电力传输等业务发展前景良好，以及光纤光缆行业未来有望边际改善，持续看好公司未来潜力，维持“买入”评级。

风险提示：海上风电发展不及预期，光纤光缆行业竞争加剧。

财务指标	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入(百万元)	42,082	46,163	51,734	54,637	58,924
增长率yoy(%)	8.6	9.7	12.1	5.6	7.8
归母净利润(百万元)	2,275	172	3,792	4,600	5,412
增长率yoy(%)	15.5	-92.4	2103.5	21.3	17.6
EPS最新摊薄(元/股)	0.67	0.05	1.11	1.35	1.59
净资产收益率(%)	9.8	1.0	12.6	13.4	13.7
P/E(倍)	24.5	324.3	14.7	12.1	10.3
P/B(倍)	2.4	2.1	1.8	1.6	1.4

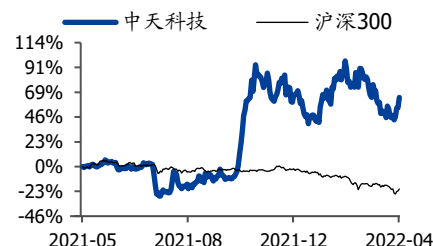
资料来源: Wind, 国盛证券研究所注: 股价为2022年5月5日收盘价

买入(维持)

股票信息

行业	通信设备
前次评级	买入
5月5日收盘价(元)	15.86
总市值(百万元)	54,129.38
总股本(百万股)	3,412.95
其中自由流通股(%)	100.00
30日日均成交量(百万股)	59.80

股价走势



作者

分析师 宋嘉吉

执业证书编号: S0680519010002

邮箱: songjiaji@gszq.com

分析师 黄瀚

执业证书编号: S0680519050002

邮箱: huanghan@gszq.com

研究助理 赵丕业

执业证书编号: S0680120040059

邮箱: zhaopiye@gszq.com

相关研究

- 《中天科技(600522.SH): 收购集团子公司, 进一步聚焦主业高质量发展》2022-03-03
- 《中天科技(600522.SH): 减值计提轻装上阵, 风光共振未来可期》2022-01-27
- 《中天科技(600522.SH): 减值影响部分利润, 海洋业务高歌猛进》2021-10-30

财务报表和主要财务比率

资产负债表 (百万元)						利润表 (百万元)					
会计年度	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	会计年度	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
流动资产	33745	32001	39435	39583	49387	营业收入	42082	46163	51734	54637	58924
现金	11098	12368	12756	17737	19307	营业成本	36232	38772	43530	45320	48386
应收票据及应收账款	10024	11824	12660	13198	14689	营业税金及附加	129	133	150	164	177
其他应收款	199	142	240	163	272	营业费用	690	759	879	929	1002
预付账款	3740	454	4246	718	4635	管理费用	620	692	879	929	1002
存货	6430	5584	7904	6139	8855	研发费用	1217	1468	1707	1803	1944
其他流动资产	2255	1629	1629	1629	1629	财务费用	410	435	408	344	275
非流动资产	13400	13630	14505	14656	14962	资产减值损失	-146	-1729	-52	-55	-59
长期投资	449	733	1042	1355	1672	其他收益	174	169	230	235	202
固定资产	8978	8424	8984	8872	8940	公允价值变动收益	16	-147	50	50	50
无形资产	1088	1040	1089	1141	1144	投资净收益	68	191	86	91	109
其他非流动资产	2885	3434	3390	3288	3206	资产处置收益	-6	2	0	-1	-1
资产总计	47145	45632	53940	54239	64349	营业利润	2742	267	4598	5577	6556
流动负债	18017	15027	20013	16304	21526	营业外收入	33	16	21	22	23
短期借款	1191	3451	3451	3451	3451	营业外支出	20	25	26	28	24
应付票据及应付账款	10189	8180	12443	9028	13896	利润总额	2756	258	4593	5572	6555
其他流动负债	6638	3396	4119	3826	4179	所得税	386	-24	643	780	918
非流动负债	4872	2866	2579	2137	1729	净利润	2370	282	3950	4792	5637
长期借款	3943	1906	1619	1177	769	少数股东损益	96	110	158	192	225
其他非流动负债	929	960	960	960	960	归属母公司净利润	2275	172	3792	4600	5412
负债合计	22890	17893	22592	18441	23255	EBITDA	3862	1342	5372	6365	7326
少数股东权益	789	805	963	1154	1380	EPS (元)	0.67	0.05	1.11	1.35	1.59
股本	3066	3413	3413	3413	3413	主要财务比率					
资本公积	7606	11213	11213	11213	11213	会计年度	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
留存收益	12375	12288	15645	19718	24510	成长能力					
归属母公司股东权益	23466	26934	30385	34644	39715	营业收入(%)	8.6	9.7	12.1	5.6	7.8
负债和股东权益	47145	45632	53940	54239	64349	营业利润(%)	17.9	-90.3	1623.3	21.3	17.6
						归属于母公司净利润(%)	15.5	-92.4	2103.5	21.3	17.6
						获利能力					
						毛利率(%)	13.9	16.0	15.9	17.1	17.9
						净利率(%)	5.4	0.4	7.3	8.4	9.2
						ROE(%)	9.8	1.0	12.6	13.4	13.7
						ROIC(%)	7.9	0.7	10.6	11.5	12.0
						偿债能力					
						资产负债率(%)	48.6	39.2	41.9	34.0	36.1
						净负债比率(%)	-19.2	-23.9	-22.1	-34.5	-34.8
						流动比率	1.9	2.1	2.0	2.4	2.3
						速动比率	1.2	1.6	1.3	1.9	1.6
						营运能力					
						总资产周转率	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
						应收账款周转率	5.0	4.2	4.2	4.2	4.2
						应付账款周转率	3.8	4.2	4.2	4.2	4.2
						每股指标 (元)					
						每股收益(最新摊薄)	0.67	0.05	1.11	1.35	1.59
						每股经营现金流(最新摊薄)	0.76	-0.16	0.78	2.08	1.12
						每股净资产(最新摊薄)	6.69	7.89	8.90	10.15	11.64
						估值比率					
						P/E	24.5	324.3	14.7	12.1	10.3
						P/B	2.4	2.1	1.8	1.6	1.4
						EV/EBITDA	13.4	37.2	9.3	7.0	5.8

资料来源: Wind, 国盛证券研究所注: 股价为 2022 年 5 月 5 日收盘价

P.2请仔细阅读本报告末页声明
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

 点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

内容目录

1. 投资要点：突围转型，风光储再造一个中天	5
2020 年与当下 2022 年推荐逻辑的同与不同：	5
2. 深度复盘：从光纤厂到通信、新能源高端制造业平台	6
3. 壁垒何在——中天科技两次关键转型的启示	8
4. 海上风电：深度布局海缆海工的行业龙头	9
4.1 能源自主可控已成为全球主流趋势	9
4.2 “十四五”海上风电规划明确，行业进入高速发展期	11
4.3 海上风电产业链格局清晰，公司深度布局海缆和海工环节	12
4.4 多因素成就海缆优质格局，产业高壁垒高集中度	14
4.5 海风场深远海化，海缆存在技术和价值量持续迭代空间	17
5. 新能源：深度布局新能源产业链，未来成长核心驱动	19
6. 光纤光缆：供需改善行业触底反弹，5G+双千兆推动增长	21
7. 电力传输：超高压超导未来发展方向，产品结构持续改善盈利提升	24
8. 盈利预测与估值	27
9. 风险提示	29

图表目录

图表 1：复盘公司股价	6
图表 2：公司三大业务行业景气度预测	7
图表 3：中天科技近年 PE-Band	7
图表 4：中天精密历年利润（单元：万元）	8
图表 5：中天海缆历年利润（单元：亿元）	9
图表 5：全球石油探明储量分布情况	10
图表 6：我国发电量结构（单位：亿千瓦时）	11
图表 7：我国十四五期间海上风电并网规划量及预测量（单位：GW）	11
图表 8：我国海上风电新增和累计装机变化（单位万千瓦）	12
图表 9：全球主要海上风电规划	12
图表 10：海上风电产业链	13
图表 11：海上风电产业资本开支结构	13
图表 12：中天科技三芯交联海底电缆	14
图表 13：中天科技直流海缆实物图	14
图表 14：各海缆厂商现有基地及未来规划	15
图表 15：国内主要海缆厂商	15
图表 16：海上风电架构图	16
图表 17：中天科技海缆案例	16
图表 18：青洲海上风电场距离明显增加	17
图表 19：青洲五、青洲七采用±500kv 柔性直流送出方案	18
图表 20：公司承制并敷设施工的±400 kV 直流海缆的顺利交付运营	18
图表 21：部分海上风电项目海缆投资额	18
图表 22：中天科技新能源业务布局	19
图表 23：公司黄冈小池滨江新区 300MW 渔光互补发电项目（一期）	19
图表 24：2021 年我国企业全球储能系统出货量排名你	20

图表 25: 公司湖南祁东大马风电储能 10MW/20MWh 项目	20
图表 26: 用户侧储能项目	21
图表 27: 国内光纤供需情况 (万芯公里)	22
图表 28: 光纤近年价格 (元/芯公里)	22
图表 29: 欧洲光纤到户率	23
图表 30: 2020-2022 移动互联网接入当月流量及当月 DOU 情况 (GB/(户*月))	23
图表 31: "新基建"涉及的七大领域	24
图表 32: 2011-2020 中国电线电缆行业销售收入及增长情况	25
图表 33: 电网基本建设投资及增速	25
图表 34: 电网输电线路解决方案	25
图表 35: 中天科技电力电缆业务主要产品	26
图表 36: 中天科技电力电缆业务产品介绍	26
图表 37: 电阻型高温超导限流器	27
图表 38: 高温超导电缆	27
图表 39: 2016-2021 年电力传输业务收入及比例	27
图表 40: 2016-2021 年电力传输毛利率变化	27
图表 41: 业务拆分及增速预测 (单位: 亿元)	28
图表 42: 可比公司 PE 估值	29

1. 投资要点：突围转型，风光储再造一个中天

2020 年与当下 2022 年推荐逻辑的同与不同：

回顾 2020 年上一篇深度报告的逻辑有三：

1. 光纤光缆行业触底可能性较大，未来盈利能力有望提升；
2. 海洋板块发展逐渐提速，2021 海风抢装大年，公司未来业绩确定性强；
3. 公司估值较低，业务较多，存在估值修复空间。

站在当下，展望 2022-2023 年：

1. 光纤光缆触底反弹，盈利能力将持续修复；
2. 海上风电前景明确，行业空间大格局好有望持续贡献利润；
3. 新能源业务发展超预期，伴随储能行业发展，公司该业务有望成长为下一个百亿级业务板块；
4. 公司估值较低，整体存在估值修复空间。

相同点在于：

1. 公司优质的制造业基因，各业务板块均处于行业领先地位。
2. 公司持续提升的经营质量。
3. 向铝塑膜、铜箔等上游产品的延伸。

不同点在于：

1. 行业改善，光纤光缆行业进入上行周期；
2. 海上风电行业前景进一步清晰明确，市场认识到海缆业务未来潜力和空间；
3. 新能源业务的爆发，让市场看见下一个核心成长点；
4. 业务较多，但各块业务均有看点，估值修复动力明显较过去提升。

股价上涨的催化因素：

- (1) 光纤光缆需求及价格进一步提升；
- (2) 海上风电招标超预期；
- (3) 新能源业务超预期，储能业务持续高速增长。

投资风险：

- (1) 海上风电发展不及预期；
- (2) 光纤光缆行业竞争加剧。

2. 深度复盘：从光纤厂到通信、新能源高端制造业平台

我们对中天科技的跟踪始于 2010 年，当时中天聚焦于光纤光缆业务，受益于 3G 放量，占据通信线缆行业有利位置。本轮产业周期中，国盛通信团队于 2020 年开始重点推荐中天科技，当时的核心逻辑是：

1. 光通信业务触底反弹。

随着近两年光纤光缆行业的调整，光纤光缆供需格局在 5G 等方面的拉动下，整体价格有望改善，边际向好。

2. 海上风电高景气，海洋业务放量。

2019 年 5 月，国家能源局发布相关通知，规定 2018 年底之前核准的海上风电项目须在 2021 年底之前并网才能执行核准时 0.85 元/千瓦时的上网电价。海上风电抢装潮开启，进入高速发展期，带动海缆、海上施工等需求大幅增长。公司在海缆领域布局多年，海缆以及施工交付能力在国内均处领先地位，随着需求爆发，在手订单充沛，有望大幅增长。

3. 国网加速投资特高压，有望增厚公司业绩。

国家电网新增特高压建设项目带动资本开支，将带动整体特高压产业加速发展。公司在国家电网相关产品供货份额高，在特高压技术方面拥有领先实力，在超高压直流电缆技术处于全球第一阵营，特高压投资节奏加快，将成为公司新的增长点。

4. 公司估值较低，各业务线均处于向好状态，存在估值修复空间。

图表 1：复盘公司股价（单位：元/股）



资料来源：Wind，国盛证券研究所

2020 年，我们开始重点推荐中天科技，考虑到：伴随未来 2-3 年海洋业务以及电力传输业务的增长，以及 5G 建网成熟后有望进一步的升级的固网带来的新一轮光纤光缆需求上行，公司的发展前景良好，估值中枢有望提升。

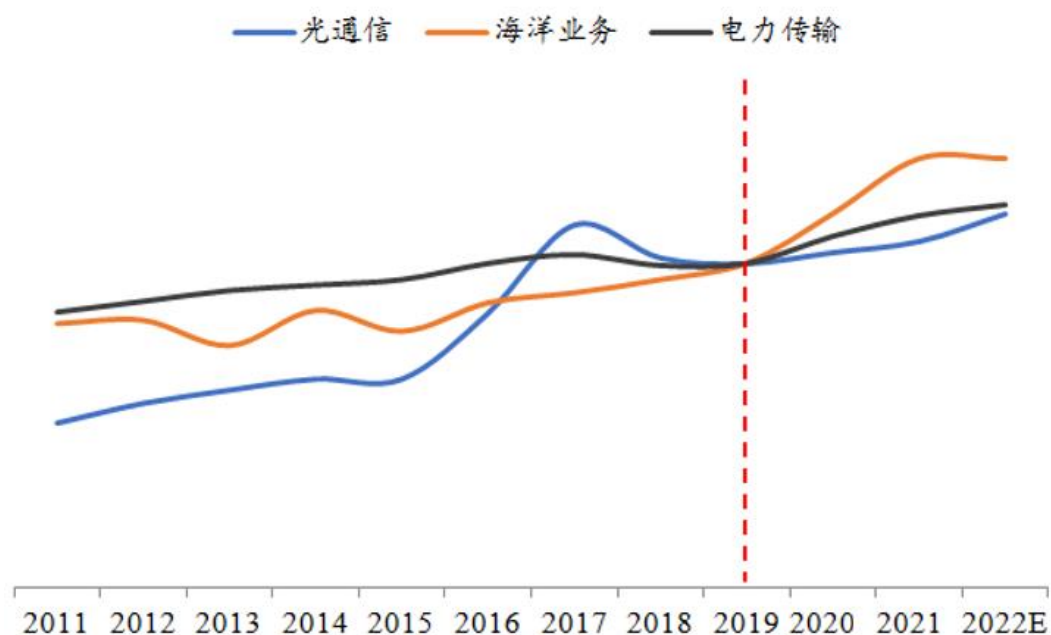
在 2020 年，我们预计行业景气度上，公司的几大业务板块的行业景气都处于边际向上的过程中。光纤光缆触底反弹，海洋业务伴随海风抢装持续高景气，电网业务稳定增长。

P.6请仔细阅读本报告末页声明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

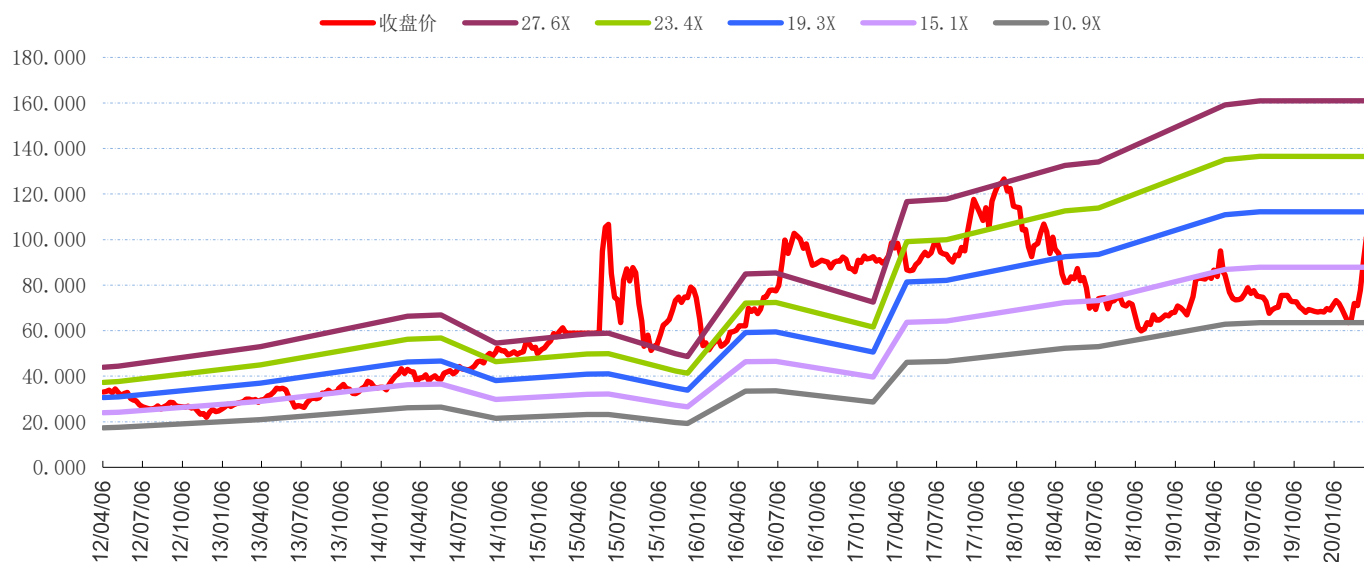
图表 2: 公司三大业务行业景气度预测



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

进而，在 2020 年考虑景气度与估值的层面，我们认为当时公司当前估值处于历史估值中枢偏底部位置，伴随未来公司的几大业务（海洋/光通信/电力传输等）行业景气上行，以及公司所具备的核心竞争力和行业地位，整体估值中枢有望不断提升。

图表 3: 中天科技近年 PE-Band



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

站在当前时点回顾中天科技的发展历程。与我们 2020 年重点推荐时，有几点更新：

1. 海上风电的平价进度超出当时的预期，带动整个海上风电业务板块的成长天花板进一步打开。
2. 公司的新能源业务发展超出当时的预期，伴随光伏储能行业发展，公司该业务有望成长为下一个百亿级业务板块。

P.7 请仔细阅读本报告末页声明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

3.之前受到高端通信业务的减值影响逐步消除，未来公司的制造业收入比重将有望逐步提升至 100%。

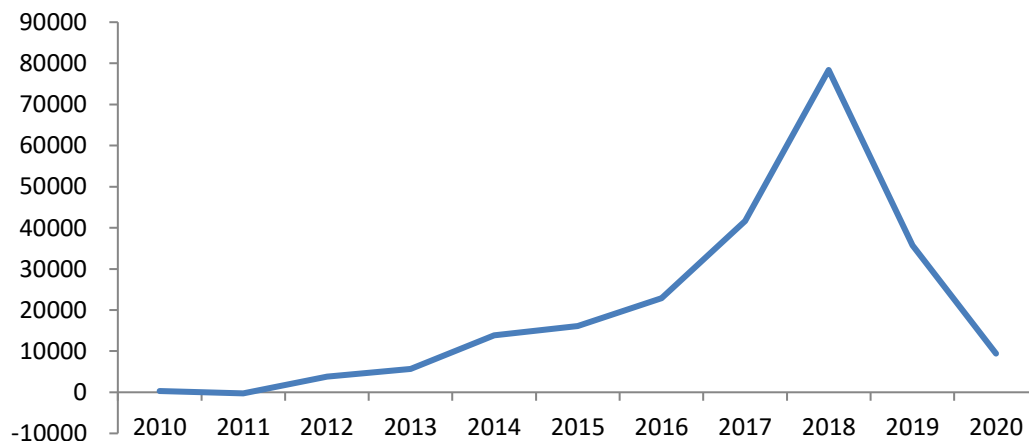
4.估值仍处于低位，结合业务的发展状况，仍具备明显的估值修复空间。

3. 壁垒何在——中天科技两次关键转型的启示

我们从 2010 年开始跟踪中天至今，公司主营业务由“通信+电力”演变为“海洋+电力+通信”，各项业务的收入贡献发生了巨大变化，站在当前角度看，中天已不再是个通信公司，而是从通信业务起家的“制造业平台”企业。自 2019 年海缆业务放量后，市场对公司的关注点逐步转移，但也经常问起：中天的业务好像有点杂？公司的壁垒在哪里？翻阅过往十几年的资料，我们认为两次关键转型布局能体现其战略眼光和执行力——光纤预制棒和海缆。

众所周知，光纤预制棒是光纤制造业的核心上游，占据产业链利润的 70%。中天科技于 2009 年开始由子公司中天精密投资 11.8 亿元着手光纤预制棒项目，5 年以后于 2014 年达到利润过亿，以后于 2017-2018 年达到峰值。最初，公司定位于芯棒 VAD 与外包 OVD 相结合的全合成工艺路线，在同行较多采用套管法快速上量时，显得独辟蹊径。我们认为，赛道的起点可能不同，但以 10 年为周期看，足以证明公司在这一领域的成果，目前中天是与亨通、长飞仍是国内最领先的具备光棒量产能力的企业。光纤预制棒作为通信行业上游，主要涉及材料及精密加工环节，为中天向高端制造业的升级奠定了基础——与通信打交道的不止是信号处理，还有精密材料等环节，站在当下看，这些正是国内通信行业的短板。

图表 4：中天精密历年利润（单位：万元）



资料来源：Wind，国盛证券研究所

从 2010 年-2018 年，光棒业务盈利跨越光纤光缆行业周期持续上行，佐证了自给率提升、规模效应显现带来的经营成果。而在经历了 2016-2018 年的涨价潮之后，中天科技的光棒基本实现自给，替代进程结束，也就不可避免受行业周期影响。我们认为，未来光纤光缆将更看重东数西算、FTTR 等增量以及出口需求影响，本身行业扩产冲动将淡化。正是由于光棒的贡献，中天科技在 2010-2018 年间实现了从 4.4 亿到 21 亿的利润跨越式增长，复合增速达 22%。这第一次突围的征程，使中天从光纤拉丝厂进化为棒纤缆一体化的通信线缆企业，突破了核心器件的海外垄断，享受了国内 3G、4G 建设的需求红利。

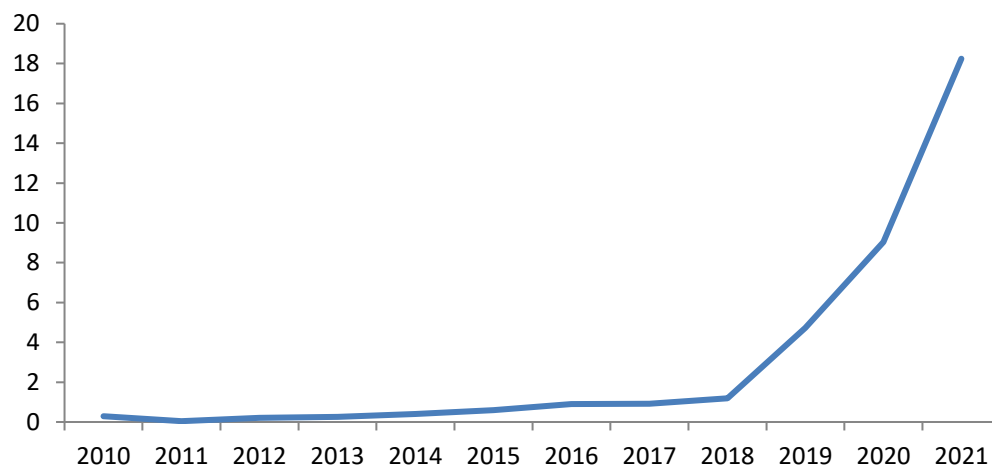
但与同行相比，中天科技的光纤光缆产能始终位于前五但并未登顶，在上一轮光纤高景气周期后半程，公司的投资重心就转向了海缆业务。虽然在 2016-2018 年公司的利

润弹性稍逊于同行领先企业，但正是提前布局海缆才有了自 2018 年之后虽光纤价格暴跌但公司利润逆势而上的差异化表现。

公司海缆业务布局其实早于光纤光缆，始于 2004 年，到 2006 年在海洋维权、海洋资源开采、岛屿通信需求的拉动下，海缆业务开始持续获得订单，但从业绩表现而言，其在底部蛰伏了 14 年之久，直至 2018 年才突破 1 亿出现拐点。市场此前担心海缆业务壁垒何在？从公司历年财报及市场交流中可见，产品、资质、客户、环保等重重门槛均需要时间的打磨。2016-2017 年，市场也曾质疑公司海缆业绩释放低于预期，不同于光纤的持续制造，海缆订单如不连续，将造成产能闲置，影响业绩释放；2018 年之后，伴随着国内外市场突围、海上风电需求爆发，海缆业绩随即迎来快速爆发。

这第二次突围的征程，使中天进一步跳出了通信行业，在海风新能源领域占据了独特的地位，为将来布局铜箔、铝塑膜等新方向奠定了基础。站在当下，在专网事件风波逐步平息之后，公司主营的“风光电储”迎来全面爆发，接下来我们将站在各个赛道的视角加以解析。

图表 5：中天海缆历年利润（单位：亿元）



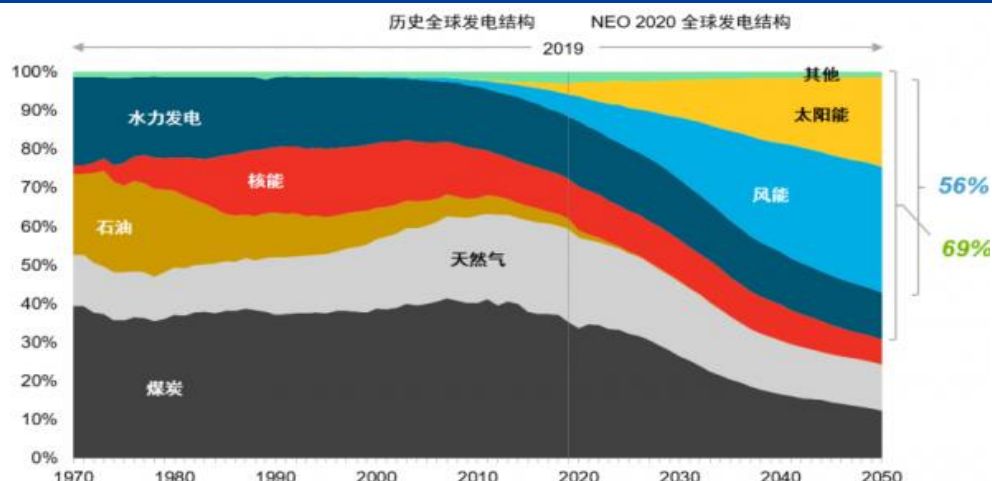
资料来源：Wind，国盛证券研究所

4. 海上风电：深度布局海缆海工的行业龙头

4.1 能源自主可控已成为全球主流趋势

能源是人类发展最重要的推动力量，长期以来人类以煤炭、石油为社会主体能源，并形成了高度依赖，化石能源自身的固有弊端和特殊属性已经严重影响全球生态环境并危及人类社会的可持续发展，化石能源的替代已成为当代最重要的全球性问题。NEO 数据显示，2020 年全球清洁能源在发电结构中的比例有明显上升，可再生能源整体所占比例与 2019 年相比上升了 13%，太阳能和风能发电所占比例较 2019 年上升了 8%，成本更低的太阳能和风能将在未来 31 年推动可再生能源发电量增长 10 倍。

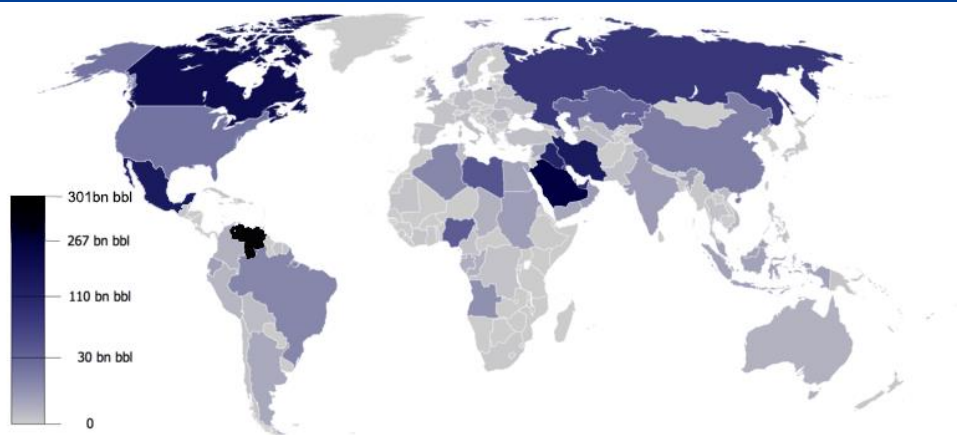
图表 6: 全球发电结构及其展望



资料来源: Neo 2020 BNEF, 国盛证券研究所

能源作为最重要的生产资料，全球分布极端不平衡。从原油分布来看，根据 BP 的《2020 年世界能源统计年鉴》，全球 14 个国家的探明石油储量占全球已探明石油储量的 93.5%。控制着 252 亿到 3040 亿桶石油，近年来能源在疫情、贸易纠纷、地缘纷争等背景下正在扮演越来越重的角色，能源自主可控已成主流共识，寻找可再生、可替代能源，构建自主可控、安全可靠的自主生产供应体系已成为发展重点，新能源产业发展持续提速。

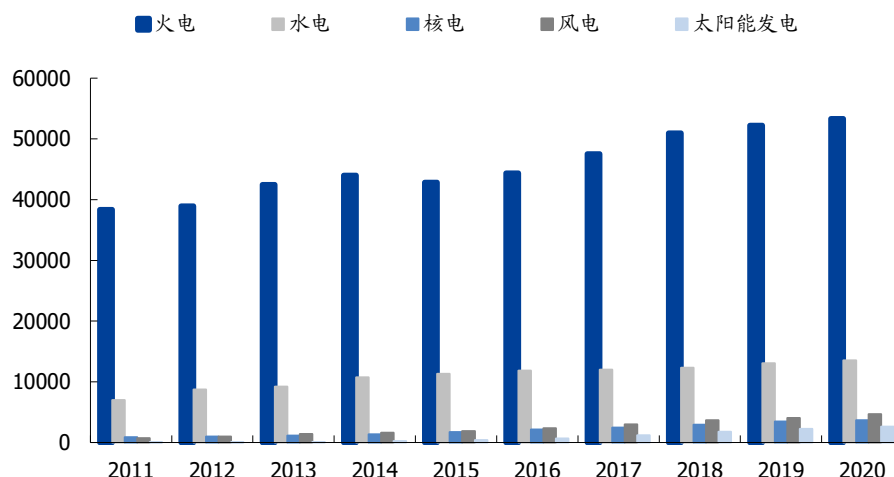
图表 7: 全球石油探明储量分布情况



资料来源: BP, 国盛证券研究所

新能源发展持续提速，风光储一体化大势所趋。双碳大背景下，发展新能源成为必然趋势，2021 年 3 月，国家发改委、国家能源局发布了《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，明确积极实施存量“风光水火储一体化”提升，稳妥推进增量“风光水（储）一体化”，探索增量“风光储一体化”，严控增量“风光火（储）一体化”。2022 年 3 月，国家能源局在《指导意见》明确，大力发展风电光伏，煤炭消费比重稳步下降，充分利用油气矿区、工矿场区、工业园区的土地、屋顶资源开发分布式风电、光伏。此外，有序推进水电核电重大工程建设，积极发展能源新产业新模式。

图表 8: 我国发电量结构 (单位: 亿千瓦时)



资料来源: 国家统计局, 国盛证券研究所

4.2 “十四五”海上风电规划明确, 行业进入高速发展期

“十四五”海上风电高速发展, 规划超 **100GW**。根据 CWEA 数据, 我国海上风资源技术开发潜力超过 3800GW。根据国家能源局数据, 2021 年我国海上风电新增装机 16.9GW, 发展进一步提速。根据各地规划, 我们预计 2025 年我国海上风电累计并网将达 64.5GW, 十四五期间将净增 58.7GW, 平均每年净增 11.34GW。从整体规划看, “十四五”期间, 我国海上风电规划总装机量超 100GW, 伴随海上风电成本下降, 海上风电在“十四五”期间将迎来确定性增长。

图表 9: 我国十四五期间海上风电并网规划量及预测量 (单位: GW)

省份	2020 年底累计并网	2025 年底累计并网	十四五增量	年均并网
广东	1.01	18	16.99	3.4
江苏	5.7	14.6	8.9	1.78
浙江	0.8	5.35	4.55	0.91
山东		10	10	2
海南 (预测)		2	2	0.4
广西		3	3	0.6
福建 (预测)	1.15	10	8.85	1.77
上海 (预测)	0.8	2	1.2	0.24
辽宁 (预测)	0.3	1.5	1.2	0.24
累计	9.76	64.45	58.69	11.34

资料来源: 各省份有关部门, 发改委网站, 北极星风电网, 国盛证券研究所

海上风电加速发展, 我国已成为全球最大的海上风电市场。相较于陆上风电, 其风力资源更好, 消纳更方便, 开发前景更好, 近年来我国海上风电行业也实现了快速发展。根据国家能源局, 2021 年我国海上风电新增装机 16.9GW, 同比增长 339.53%, 增速创造历史新高, 我国海上风电累计装机已位居全球第一。2022 年我国海上风电项目并网量可能面临阶段性低点, 主要是在双碳政策提出前, 业主方对退补抢装后项目规划较少, 根据目前行业情况来看, 即使 2022 年作为小年, 我们预计仍有超 6GW 需求, 结合海风规

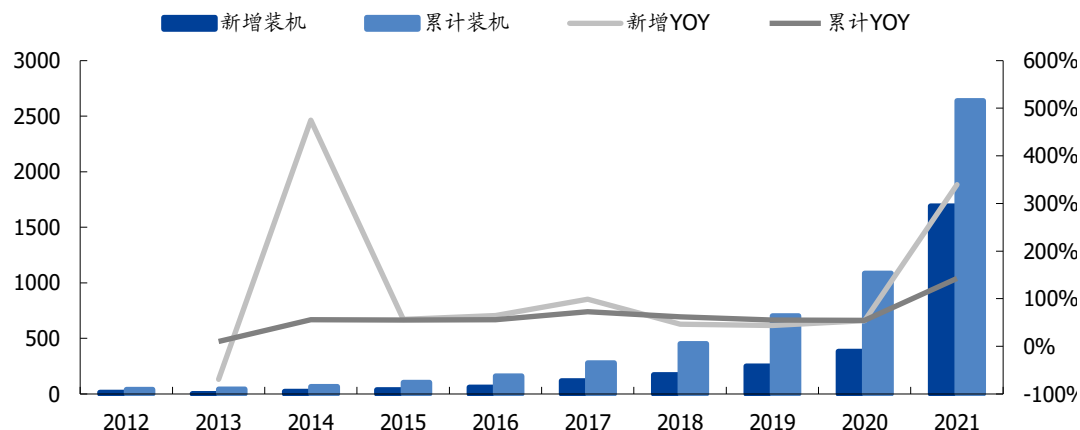
P.11 请仔细阅读本报告末页声明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

划，后续招标大概率将超预期。

图表 10: 我国海上风电新增和累计装机变化 (单位万千瓦)



资料来源: CWEA, 国家能源局, 国盛证券研究所

全球来看，欧洲、日本、韩国、美国等地都在加码海上风力发电。产业数据显示全球产能未来都非常紧张。欧洲作为传统的海上风力发电强区，2021-2025 年也将进一步发力，预计将新增 31.5GW，年均近 6GW，整个欧盟到 2050 年规划海上风电装机量达到 450GW。我们预计国内海上风力产业链头部公司有望走向海外，具备全球布局拓展的能力。

图表 11: 全球主要海上风电规划

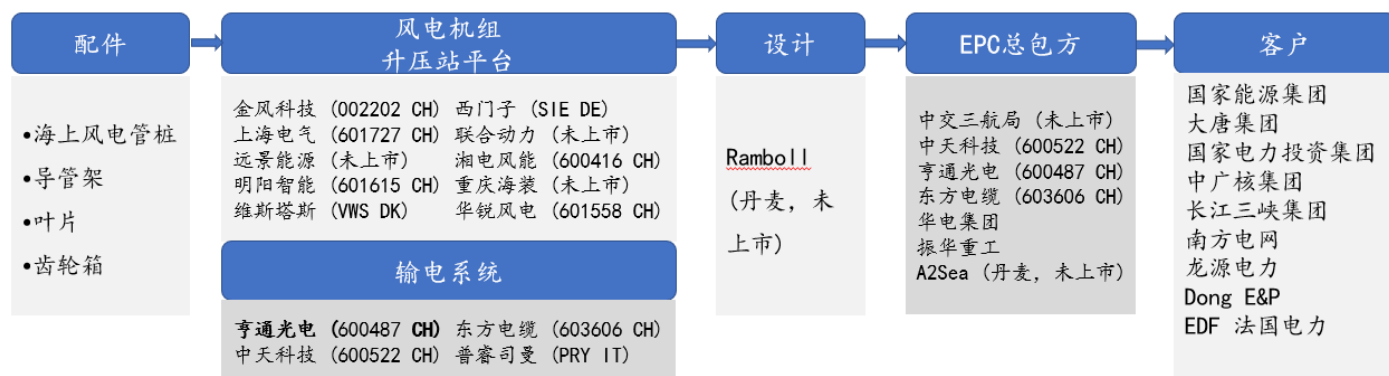
地区	海上风电远期规划
欧盟	波罗的海区域海上风电装机量 2050 年达到 93GW (波兰 28GW)，全欧洲海上风电装机量 2050 年达到 450GW
美国	到 2030 年累计部署 30GW 海上风电
日本	到 2030 年海上风电装机达到 10GW，2040 年达到 30-45GW
英国	2030 年海上风电装机达到 40GW
德国	2030 年海上风电达到 20GW，2040 年达到 40GW
韩国	2030 年海上风电装机规模达到 12GW
越南	补贴延期至 2023 年底，2025/2030 年海上风电装机目标 12GW 和 19GW，共计规划 59GW 海上风电潜力场址
中国台湾	第一/二阶段招标合计 5.5GW，预计 2025 年前并网，第三阶段合计 10GW，预计 2035 年之前并网

资料来源: 各地区规划, 国盛证券研究所整理

4.3 海上风电产业链格局清晰，公司深度布局海缆和海工环节

海上风电产业链主要包括以下环节：上游配件及材料（叶片、塔筒、轴承、齿轮箱、电控系统等），中游风电主机、海底电缆及海上风电施工，下游海上风电运营等。从资本开支构成来看，风电主机及塔筒、建设施工、海底电缆（站内海缆+送出海缆）、电气设备（升压、换流）、其它（海地使用费、利息等）占比分别约为 45%、32%、15%、3%、5%（实际各部分投资占比与风机功率大小、风电场离岸距离有关）。

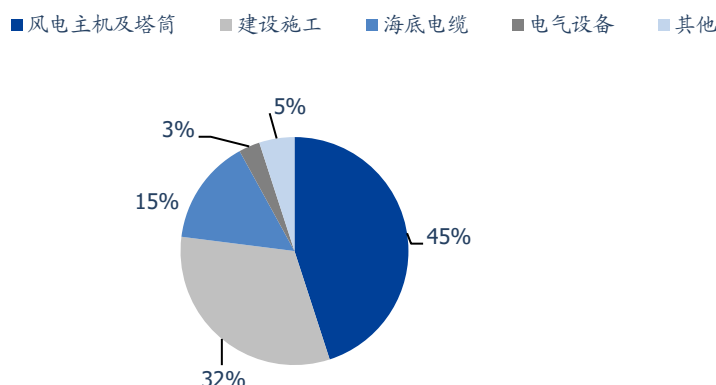
图表 12: 海上风电产业链



资料来源: 各有关公司公告, 国盛证券研究所

公司深度参与海上风电产业链，在海缆和施工布局充分。中天科技海洋板块业务范围涵盖海底电缆生产及敷设、风机吊装，已具备交流 500kV 及以下海底电缆、直流 ±400kV 及以下海底电缆的研发制造能力，产品广泛应用于国家电网、南方电网、阿美石油、中海油、新能源风电等多项工程，累计交付运行里程超过 2 万千米。海洋工程方面，公司拥有港口与海岸工程专业承包资质，可专业从事海上风电工程总包（EPC）和海洋资源开发，可承接海上风电物资运输、基础施工以及风机安装、维护等服务，还可以从事海底电缆敷设、埋深、安装施工、维护等服务。

图表 13: 海上风电产业资本开支结构



资料来源: 国盛证券研究所测算

海上风电壁垒高难度大，龙头厂商优势明显。海上风电建设难度远大于陆上风电场，难点在于风险高、高度高、精度高，建设成本通常是陆上风电场的 2-3 倍。其中重要的成本项目包括设备、线缆和工程。

海缆市场相较陆缆市场具有一定的进入门槛:

- 1) 设备要求更高，海缆需要克服海水腐蚀等问题，截面构造相对于陆缆更加复杂，并且要求能够单根连续生产；
- 2) 地理位置特殊，海缆通常生产后直接绕于铺缆船上，工厂必须紧邻江河大海；

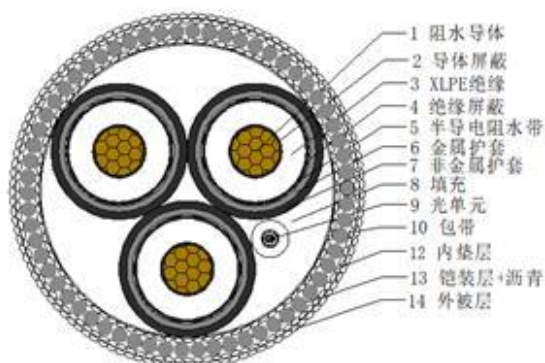
3) 资金投入较大, 出于产业链一体化的目的, 海缆企业通常要求具有施工能力, 需要建设铺缆船。进入门槛也使得海缆具有较高利润, 海缆毛利率通常在 30%-40%, 甚至能达到 50%以上, 是陆缆的 2-3 倍。

海上风电工程费用较高体现了建设的难度, 能够参与海上风电 EPC 的竞争者屈指可数。海上 EPC 能力需要风电安装平台的支撑。全球海上风电平台于 2002 年左右开始发展, 我国早期海上风电项目通过起重船施工, 对设备重量和体积都有要求, 且效率较低。2013 年我国正式启用了第一台海上风电平台, 2015 年达到 5 座, 后续风电安装平台逐年增长。

4.4 多因素成就海缆优质格局, 产业高壁垒高集中度

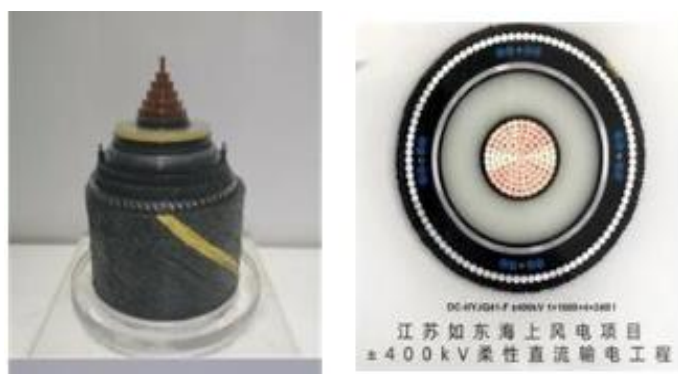
海底电缆的防腐蚀能力、机械强度、绝缘工艺、生产难度高。海底电缆在海下使用时间长, 其材料选择、结构设计、生产工艺、质量管理、敷设安装、运行维护等方面的技术难度较高, 目前国内仅有少数企业具备海缆生产能力, 具备 220kV 以上海缆批量生产能力的企业更少。随着海洋资源开发逐步向深远海发展, 大长度、大水深、柔性直流海缆以及海缆软接头技术将成为未来海缆企业重要的核心竞争力。上述产品或技术需要强大的技术研发支持, 并配合丰富的产品生产和工程应用经验, 新进入企业及技术落后企业短期内难以突破生产技术壁垒。

图表 14: 中天科技三芯交联海底电缆



资料来源: 中天海缆招股书, 国盛证券研究所

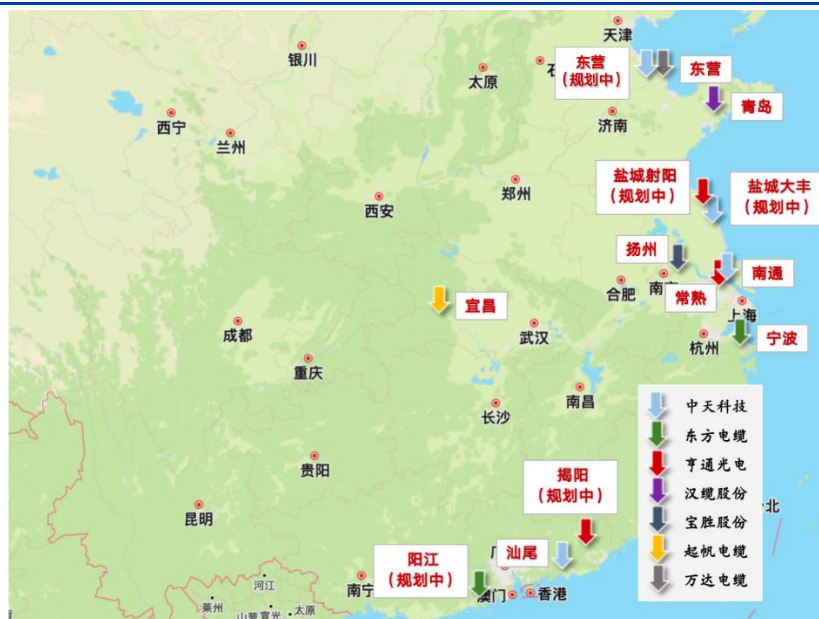
图表 15: 中天科技直流海缆实物图



资料来源: 中天海缆招股书, 国盛证券研究所

海底电缆生产, 对码头岸线及泊位资源具有高要求。单根海底电缆的长度通常在十几公里至几十公里不等, 重量在几百至几千吨不等。由于海底电缆直径粗、重量大、长度长等特点, 其并不适宜陆上运输, 通常是在海缆工厂完成生产之后直接通过轮船运往施工地点进行敷设, 这就要求海缆厂要拥有具备独立泊位的码头。主要海缆生产商均在长江沿线、海岸线上布局生产基地, 满足海缆生产要求的码头资源较为稀缺, 扩产需要时间。公司在江苏和广东拥有充分海缆产能布局, 能够高效满足“十四五”期间江苏与广东海上风电发展需求。

图表 16: 各海缆厂商现有基地及未来规划



资料来源: 各公司公告, 国盛证券研究所

海缆系海上风电大动脉，属关键核心部件。海缆对于海上风电至关重要，因其敷设在海底，运维与抢修成本高，出现故障会严重影响发电与输电效率，加上海缆具有生产技术要求高、生产场地选址要求严苛（需要带独立泊位的码头）、施工和维护难度大等特点，业主方在选择海缆供应商时会将品牌及历史业绩作为重要参考指标，虽然整体价值量占比并不高，但属于海上风电核心部件，行业壁垒高，国际海缆价格较高，在国内市场已基本不具备竞争力，主要厂商包括普睿司曼(意大利)、耐克森(法国)、LS 电缆(韩国)、住友电工(日本)。国内厂商具备主要包括中天科技、东方电缆、亨通光电、汉缆股份、宝胜股份、万达电缆等。中天科技是国内最早从事海缆技术研发及产品制造的企业之一，2020 年中天科技海洋业务板块收入 46.67 亿元，其中海缆收入 24.01 亿元，位列国内第一。

图表 17: 国内主要海缆厂商

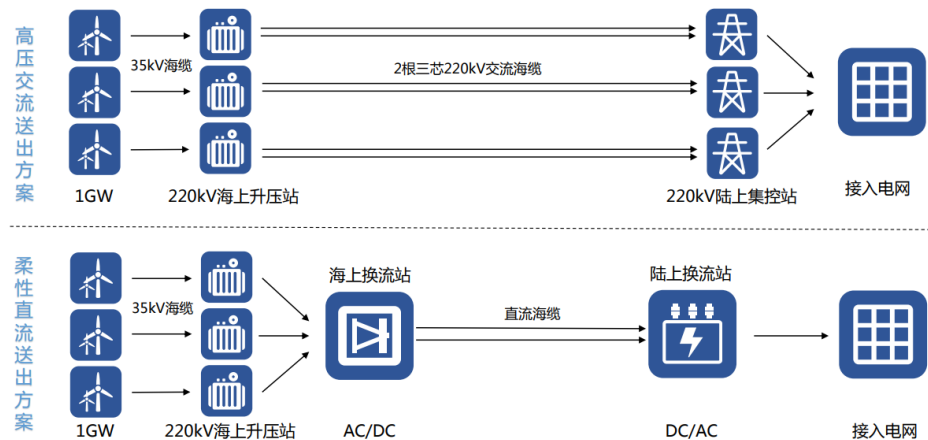
公司	主要产品	2020 年海底电缆收入(亿元)
中天科技	具备交流 500kv 及以下海缆、直流 $\pm 400kv$ 及以下海缆的研发制造能力，以及 500kv 及以下海缆软接头技术，拥有超高压交流 500kv、直流 $\pm 400kv$ 海缆无接头连续生产长度超过 25 公里的能力，具备海洋施工能力。	24.01
东方电缆	拥有 500kv 及以下交流海缆、陆缆， $\pm 320kv$ 及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力，并涉及海底光电复合缆，海底光缆，智能电网用光复电缆。	21.79
亨通光电	具备 500kv 及以下海底电缆生产能力，拥有 500kv 交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到 18.15 公里的生产经验。	-
汉缆股份	220kv 及以下交联聚乙烯绝缘光电复合海底电缆。	-
宝胜股份	2020 年实现投产并完成两根 220kv 光电复合海缆交付。	3.06

资料来源: 各公司年报, 国盛证券研究所

公司在海缆领域优势明显。凭借多年的技术积累，先后创造了多项领先的技术和产品：**在交流海缆领域**，公司成功研制了首根国产长距离三芯 110kv 海底光电复合缆以及国内首条投用的三芯 220kv 海底光电复合缆，跻身国内少数几家具备 500kv 超高压交流海底电缆生产能力的企业行列。**在直流海缆领域**，公司成功向世界首个多端柔性直流输电工程提供了输电装备，并在国内首创 $\pm 400kv$ 柔性直流海底电缆，为我国海上风电向深远海方向发展提供了输电技术和装备支撑。**在特种海缆领域**，公司顺利完成拖曳缆、动态海缆、脐带缆、集束海缆等特种海缆系统研制，先后为我国“海马号”“沧海号”等一批

深海探测领域的重大装备顺利下潜开展海洋科考提供了通信和能源传输保障，并作为国内唯一企业参与了国际大电网（CIGRE）“动态海底电缆推荐测试标准”制定工作，为全球动态海缆领域的发展和技术创新贡献了力量。

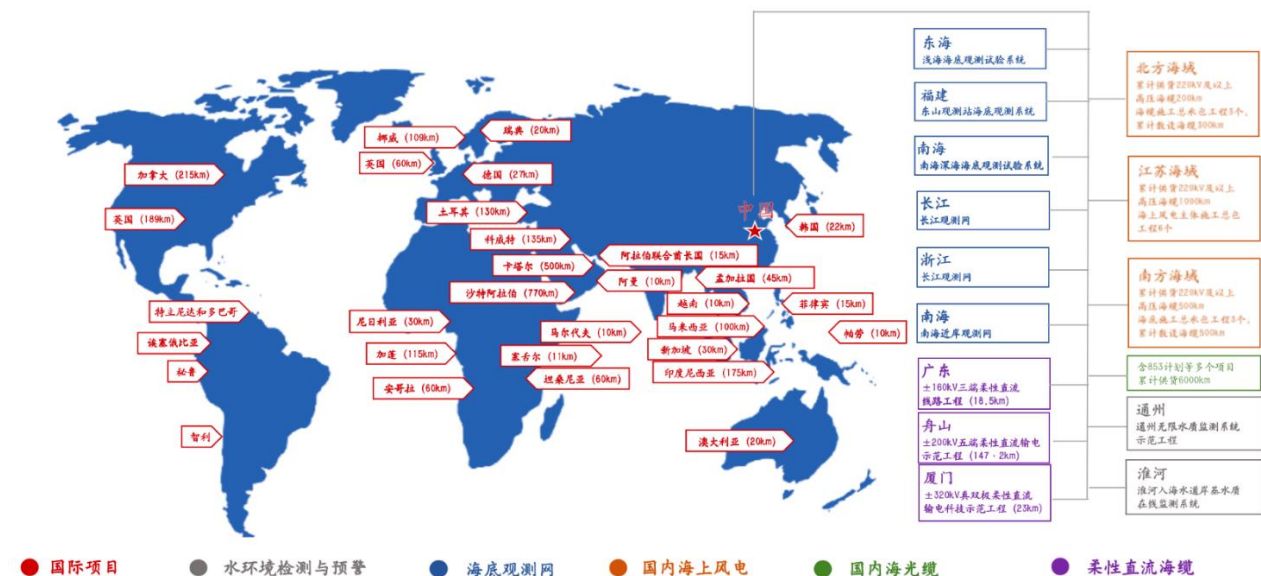
图表 18：海上风电架构图



资料来源：远景能源，国盛证券研究所

业主方高度看中供应商历史项目经验，公司示范项目及过往业绩充分。过去数年海底电缆需求实现了高速增长，但参与者较少。海底电缆产品质量及稳定性是客户首要考虑因素，客户在评估潜在供应商时会将品牌及历史业绩作为重要参考指标，而新进入者因为缺乏项目交付经验和历史业绩，很难撼动行业巨头的地位，因此海底电缆行业呈现较为明显的“马太效应”。随着海洋资源开发逐步向深远海发展，大长度、大水深、柔性直流海缆及海缆软接头技术将成为未来海缆企业重要的核心竞争力。上述产品或技术需要强大的技术研发支持，并要配合丰富的产品生产和工程应用经验，只有在专业人才、研发生产经验、设备设施和知识产权等方面拥有深厚积淀的企业才能实现技术突破并形成较强的竞争力，新进入企业及部分技术落后企业短期内难以突破生产技术壁垒。

图表 19：中天科技海缆案例



资料来源：公司年报、公司官网公告整理，国盛证券研究所

P.16请仔细阅读本报告末页声明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

4.5 海风场深远海化，海缆存在技术和价值量持续迭代空间

市场对海上风电前景较为确信，但是担心在退补大背景下，海上风电产业链平价上网，海缆前景发生变化。

面对行业确定性空间，目前海缆厂商产能均有不同程度扩产计划，市场担心未来竞争加剧，海缆盈利能力下滑。

我们认为，海缆未来需求大，格局好，结合海风深远海化大趋势，海缆未来存在技术和价值量持续迭代空间，且依然具备降本空间。而海缆作为核心部件，投资占比并不高，非降本关键环节，且维修成本极高，业主方更加看重海缆综合品质，单纯价格战获取份额难以实现，从招标评分也能看出业绩水平及技术能力是关键考核点，而非投标价格。

海风深远海化趋势明显。随着海上风电技术的成熟与成本的降低，海上风电的开发由潮间带向近海再向远海发展成为必然。目前，国内开发的风电多以近海浅水、近海深水为主。以广东省阳江地区的海上风电为例，沙扒海上风电的离岸距离在 15-20km 左右，而青洲海上风电项目群的离岸距离在 50~80km 左右，目前已经在 2022 年全面启动建设。江苏如东 H2 海上风电项目，离岸距离约 50km。为了追求更高的平均风速区域，海上风电的开发将会不断地向深水区、远海推进。

图表 20: 青洲海上风电场距离明显增加



资料来源：《三峡阳江青洲七海上风电场项目海洋环境影响报告书》，阳江市生态环境局，国盛证券研究所

提升电压等级、改用直流输电方案是海缆发展趋势。随着海上风电项目离岸距离增大、单体规模提升，送出工程面临的挑战也日益增加，海缆成本最主要为铜，随着距离的提高铜的用量不可避免的大幅增加。同时因为海缆浸泡于电离子丰富的海水中，在交流电的作用下，其内部电芯与外部电压差将形成电容效应，海缆距离的不断增加，电容效应不但使得损耗不断加大，还需要增加更多的无功补偿设备。因此，提高电压等级、改用

直流输电方案成为了两个主要的解决途径。

图表 21: 青洲五、青洲七采用 $\pm 500\text{kV}$ 柔性直流送出方案



资料来源:《阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目环境影响报告书》, 国盛证券研究所

风机大型化叠加海上风电场向深远海发展, 等效发电小时数将进一步提升。2021 年风机新开标项目出现 8-10MW 机型, 相较于之前的 4-6MW 机型已出现明显提升, 未来还将出现 12MW、14MW 机型。从风资源来看, 远海风资源优于近海, 从江苏海域风速数据来看, 其近海 100 米高度平均风速超 7.6 米/秒、远海接近 8 米/秒。目前江苏近海风场的等效发电小时数约 2800-3200 小时, 通过风机升级以及风电场往深远海发展, 等效发电小时数有望提升至 3600 小时以上, 度电成本有望迅速下降。

图表 22: 公司承制并数设施工的 $\pm 400\text{kV}$ 直流海缆的顺利交付运营



资料来源: 公司年报, 国盛证券研究所

降本与价值量提升并行, 海缆长期前景依旧向好。我们统计了部分海上风电项目海缆投资额, 其中近海项目的三峡项目从单 GW 送出海缆金额看明显小于远海项目的投资额。而随着海风场深远海化, 电压等级升级, 送出海缆从 220kv 向 330kv、500kv 升级, 同时场内缆也逐步升级至 66kv, 距离和电压等级的提升势必会提高海缆价值量。考虑到整个产业平价化趋势, 海缆厂商每年也在通过技术和方案等创新进行降本增效, 综合看, 海缆长期前景依旧向好。

图表 23: 部分海上风电项目海缆投资额

项目	规模 (MW)	送出海缆中标金额 (亿元)	折合单 GW 送出海缆金额 (亿元)
粤电阳江青洲一、二	1000	17	17

P.18 请仔细阅读本报告末页声明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

如东 H2	350	8.83	25.24
如东 H5	300	9.37	31.23
三峡阳西沙扒二期	400	4.04	10.1
三峡山东昌邑莱州湾一期	300	2.90	9.66

资料来源：各项目公告，国盛证券研究所

5. 新能源：深度布局新能源产业链，未来成长核心驱动

深度布局新能源产业，形成以光伏、储能、锂电铜箔为主的业务布局。中天科技 2012 年开始新能源产业投入，目前形成了“电站建设为龙头，分布式光伏为特色，微电网技术为核心，关键材料为突破，大型储能系统为亮点”的经营格局，为客户提供全方位绿色能源解决方案。公司连续 6 年入围全球新能源企业 500 强榜单，2021 年位列第 116 位，排名创新高。十四五期间，公司定位光、储、箔，将强化光伏产业集成，扩大储能产业优势，加快铜箔产业布局。

图表 24：中天科技新能源业务布局



资料来源：公司官网，国盛证券研究所

光伏领域，公司光伏产业主要产品有氟膜、光伏背板、光伏支架、光伏系统，主要应用于太阳能电池组件及光伏电站等。公司还成立设计院，为客户提供电站设计、EPC 总包及运维服务，业务范围涵盖居民屋顶、工商业屋顶分布式光伏发电、渔光互补、农光互补、基站离网系统、海岛型微网系统、光伏车棚、地铁光伏发电工程等各类型光伏电站。公司是中国第一批 18 个国家级分布式光伏发电示范公司。公司目前拥有超过 400MW 的优质分布式光伏电站，目前现金流状况良好。公司主要生产背板，已经与隆基股份、金科股份、天合光能等光伏组件公司建立战略合作伙伴关系。

图表 25：公司黄冈小池滨江新区 300MW 渔光互补发电项目（一期）



资料来源：公司年报，国盛证券研究所

公司 2012 年开始进入锂电池行业，当时即定位储能领域，目前已形成含电池正负极材料、结构件、铜箔、锂电池、BMS、PCS、EMS、变压器、开关柜、储能集装箱等核心部件的完整储能产业链。公司在储能领域布局多年，具备较强竞争力，2021 年储能出货量排名前列。公司参与承建诸如国家电网首批镇江东部电网侧 66MWh 储能电站、国内单体容量最大的电网侧湖南一期长沙芙蓉 52MWh 站房式储能电站、全球最大的电网侧江苏二期昆山 48.4MWh 储能电站等多项重大工程项目。此外，公司还与三峡电能签署战略合作协议，约定双方将成立专班共同推进如东 500MW/1000MWh 共享储能电站建设工作，计划在 2022 年 12 月份实现并网。

图表 26: 2021 年我国企业全球储能系统出货量排名



资料来源：EESA，国盛证券研究所

新能源+储能。2021 年多省份出台政策要求新能源电站配置储能，积极推进储能和可再生能源协同发展，牵引储能迈入发展新阶段。公司早在 2017 年便开始了“新能源+储能”的布局，也是业内少有的横跨光伏和风电两大产业的企业。2017 年，公司与华能集团签订合约，共同打造华能青海光伏电站直流侧 50MWh 锂电池储能电站。公司拿下如东沿海滩涂约 300 万千瓦的光伏资源开发权，储能业务将成为公司光伏总包业务的又一有利武器。海上风电装机规模持续增加，海上风电配储能已成趋势，目前国内多个项目已开始招标，公司海上风电+储能产业融合值得期待。

图表 27: 公司湖南祁东大马风电储能 10MW/20MWh 项目



资料来源：公司年报，国盛证券研究所

电网+储能。2018 年公司参与江苏镇江百兆瓦电网侧储能项目建设，参与建成国内单体容量最大的湖南长沙芙蓉 52MWh 电网侧站房式储能电站，开创了租赁模式的历史先河。公司在电网领域拥有多年积累，全部参与了“十四交十六直”共 30 项特高压工程，“十三五”期间共计鉴定 32 项产品，其中 22 项产品达到国际领先水平。当前电网侧储能受制于成本压力尚未进入大规模推广期，公司凭借在电网系统多年的产品及客户服务积累，对客户的多方面要求有着深刻理解，随着电网+储能时代的到来，我们看好公司电网侧储能业务的发展前景，公司有望成为电网侧储能头部供应商。

图表 28: 用户侧储能项目



资料来源：公司年报，国盛证券研究所

用户侧+储能。2021 年 7 月 26 日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，提出要拉大峰谷电价价差，强化价格信号引导，激发电力用户主动参与移峰填谷活力。对于储能来说，峰谷价差的拉大无疑将增加用户侧储能盈利，用户侧储能建设热情将逐步显现。公司 2016 年参与建设江苏省“光储充一体化工程”示范项目，探索储能在能源储备、应急备用、调峰调频和分布式能源就地消纳等方面的运行管理及调度控制方面提供了借鉴，公司在用户侧储能领域有着领先布局。

基站+储能。2020 以来，我国大力发展 5G 建设，中国铁塔铅酸电池要求改换锂电池，通讯基站锂电池市场需求持续向好。得益于光通信行业的良好合作关系，公司多次中标铁塔锂电池集采。

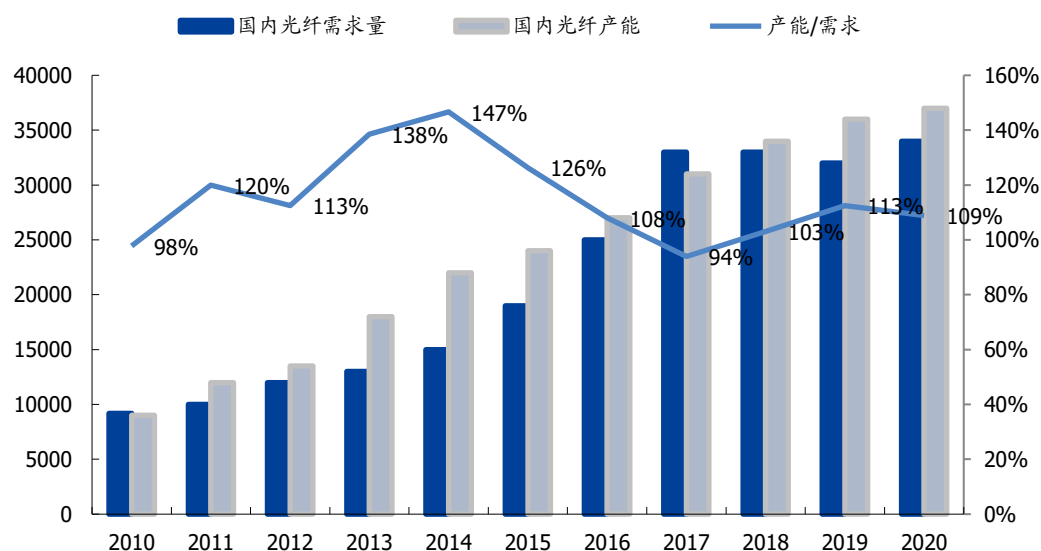
综合看，我们认为公司新能源业务板块将是公司在“十四五”期间增长最快的板块。我们预计公司 2022 年新能源业务板块收入有望大幅度增长。结合产业发展趋势，我们认为公司新能源业务有望成长成为下一个百亿体量业务板块，驱动公司成长。

6. 光纤光缆：供需改善行业触底反弹，5G+双千兆推动增长

光纤光缆需求波动，行业经历调整洗牌。2015-2017 年，光纤光缆行业伴随着中移动 FTTH 的建设迎来一轮黄金期，产品量价齐升，2018 年后，一方面光纤到户覆盖率提升到较高水位之后，增长受阻，另一方面，2018 年开始运营商建设重心逐步转向 5G，光纤到户拉动的需求增长告一段落。虽然 5G 基站的接入、回传也需要光纤资源，但整体需求量较 FTTH 仍相对较小。

供给方面，因 2016-2017 年运营商集采价格较高，光纤光缆盈利能力上佳，行业内企业普遍扩产。与 2010 年左右的扩产不同，此轮龙头厂商都加强了上游光纤预制棒的产能扩张，龙头厂商亦从套管法向全合成法过渡，努力提升全产业链一体化能力，基本实现了光棒的自给自足，大幅提升了成本的掌控力。而近两年因价格与需求下行，厂商盈利能力快速下滑，具备光棒生产能力的龙头厂商盈利及抗风险能力提升，行业加速洗牌。

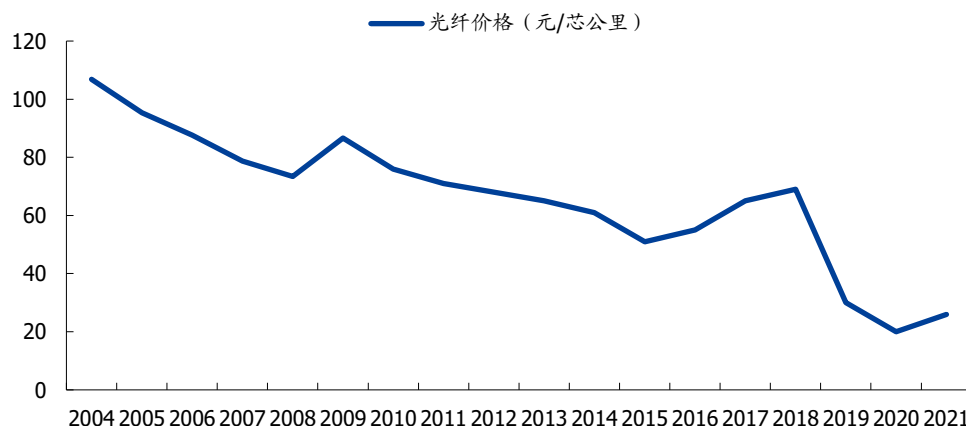
图表 29: 国内光纤供需情况（万芯公里）



资料来源：运营商及相关公司公告，国盛证券研究所

价格触底反弹，新一轮流量爆发将推动行业景气持续修复。2021 年 10 月，中国移动公示了 2021 年普通光缆产品集采中标候选人，长风光纤、富通通信、亨通光电、中天科技、烽火通信位列前五，此次采购规模约 447.05 万皮长公里（折合 1.432 亿芯公里），中标中位数为 91.79 亿元，对应光缆中标中位价格为 64.1 元/芯公里。我们认为，过去两年招标光纤约 20 元的价格几乎逼近厂商成本，无光棒自产能力的企业开始亏损，新增产能大幅下降，行业加速洗牌。伴随中国移动价格回暖，整个光纤光缆行业复苏在即。而 5G、云计算、物联网、元宇宙等新一轮科技趋势下，流量增长有望推动光纤光缆需求进入新一轮景气周期，供需关系改善，行业前景持续修复。

图表 30: 光纤近年价格（元/芯公里）



资料来源：运营商公告，国盛证券研究所

海外市场仍具备较大提升空间。目前东南亚、南亚、中东、南美及非洲等地区光纤通信

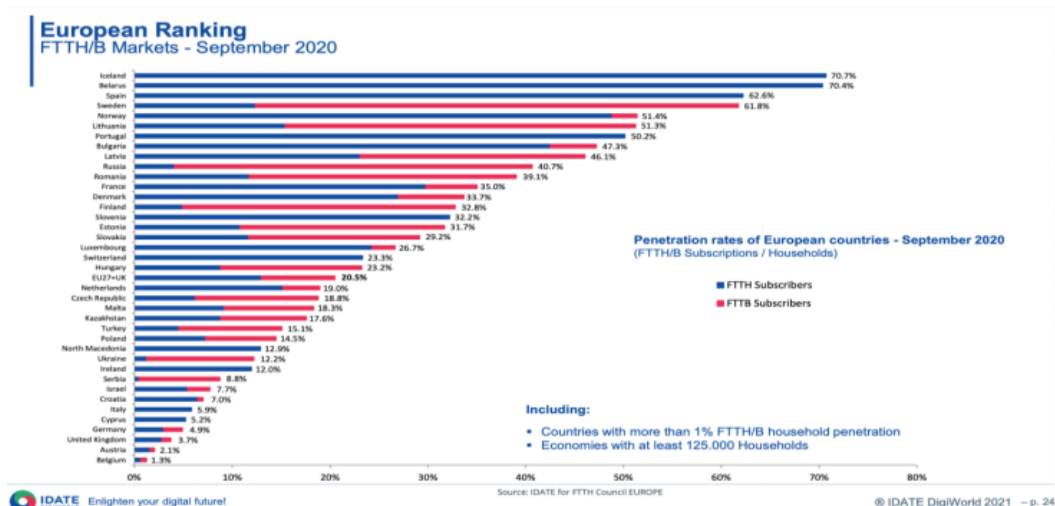
P.22 请仔细阅读本报告末页声明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

网络基础薄弱，宽带普及率较低。为加强基础网络建设，这些地区的主流运营商纷纷加快固网宽带规模建设。2021 年 3 月欧盟发布“欧洲数字十年计划”，到 2030 年欧盟全部家庭将换用千兆光纤。根据 FTTH 欧洲委员会的数据，欧洲的 FTTH 覆盖率最近刚刚达到了 50%。根据西班牙政府“新一代宽带扩展计划”的目标，到 2021 年年底，光纤覆盖率将达到西班牙人口的 91.24%，其中包括四分之三的农村人口。英国政府计划投入 50 亿英镑支持千兆宽带的部署。以千兆速度宽带连接首批一百万个家庭和企业，并在 2025 年之前将覆盖范围扩大到最困难的 20% 的英国地区。随着海外市场宽带的普及和 FTTH 带来的光进铜退，当地将迎来光纤接入网建设高潮，而光纤光缆市场也将迎来新的发展机遇。虽然欧盟对我国光纤光缆企业进行反倾销，但实际影响有限，且不对欧洲本地产能生效，未来海外市场有望得到持续拓展。

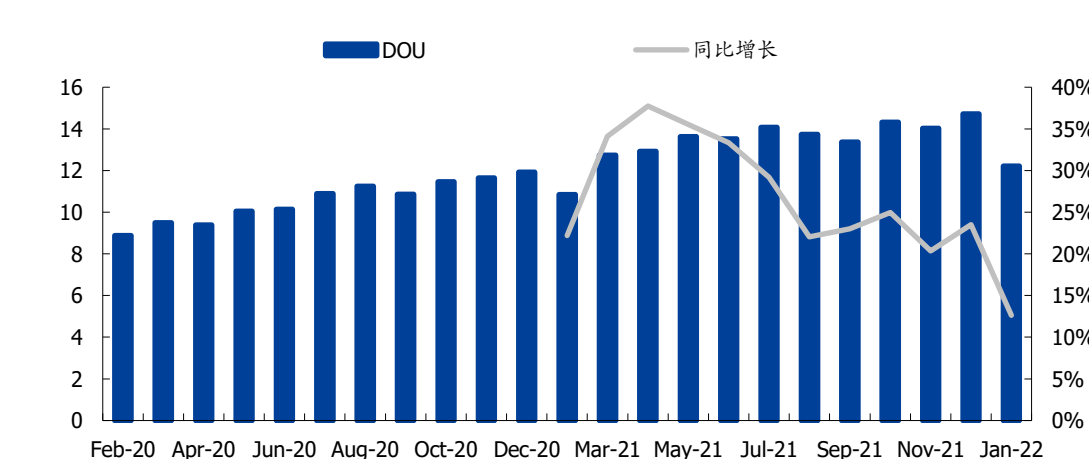
图表 31：欧洲光纤到户率



资料来源：IDATE，国盛证券研究所

网络流量持续迅猛增长，光纤网络将迎再次升级需求。伴随着我国产业线上线下服务融合创新保持活跃，各类互联网应用加快向四五线城市和农村用户渗透，使移动互联网接入流量消费保持较快增长。2021 年，移动互联网接入流量消费达 2216 亿 GB，比上年增长 71.6%。2021 年 12 月移动互联网月户均流量（DOU）达 14.72B/户/月，较年初增长接近 40%，手机流量在总流量中占 99.2%。

图表 32：2020-2022 移动互联网接入当月流量及当月 DOU 情况（GB/(户*月)）



资料来源：工信部，国盛证券研究所

应用创新无止境，流量增长远未及天花板。当前全球 5G 正进入应用探索期，元宇宙持续发展，未来应用对流量的需求上不封顶。运营商正在全速部署建设 5G 与云计算，包括 4K/8K 高清视频、直播、视频会议、VR/AR 等大带宽应用已经得到时间认证发展，NB-IoT 等技术引发物联网产业新一轮增长，海量移动设备的接入，应用端的发展正指向着流量的大爆发。我们预计在 5G 时代随着高宽带应用的逐步落地，流量的爆发将会是数十倍甚至更大的量级。

从时点而言，国内在 2020-2021 年处于 5G 投资的放量阶段，将以主设备及上游产业链为主。而 5G 无线接入初步建成后，对下一代 FTTH 等需求有望进一步释放，光纤光缆作为基础产品，将迎来需求再度上行。

7. 电力传输：超高压超导未来发展方向，产品结构持续改善盈利提升

“新基建”元年开启，其所覆盖的领域主要包括：5G 基站、人工智能、工业互联网、大数据中心、特高压、充电桩以及城际高速和轨道交通。而特高压超导等作为其中的重要方向，在未来有望进一步发展。

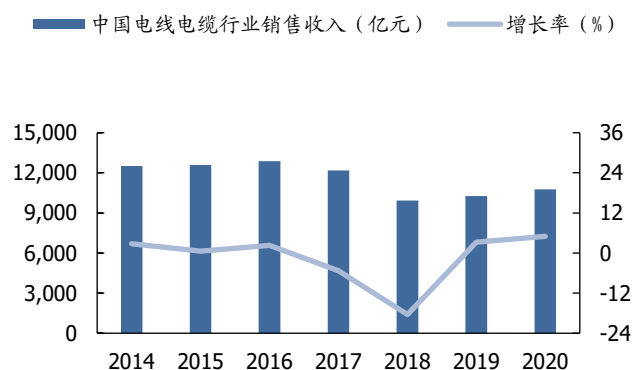
图表 33: “新基建”涉及的七大领域



资料来源：搜狐，国盛证券研究所

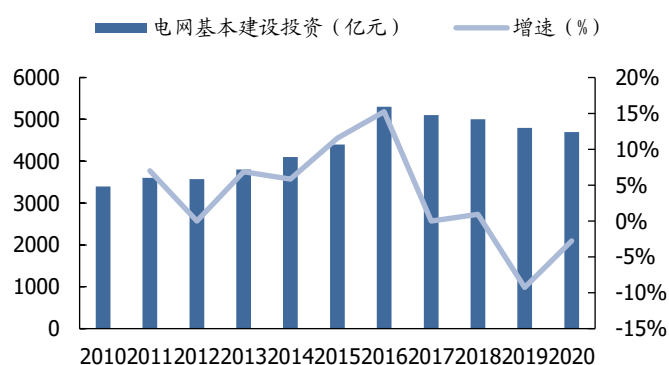
我国电力电缆市场规模全球领先，工业配套产值可观。近年来，随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业，占据四分之一的比重。

图表 34: 2011-2020 中国电线电缆行业销售收入及增长情况



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

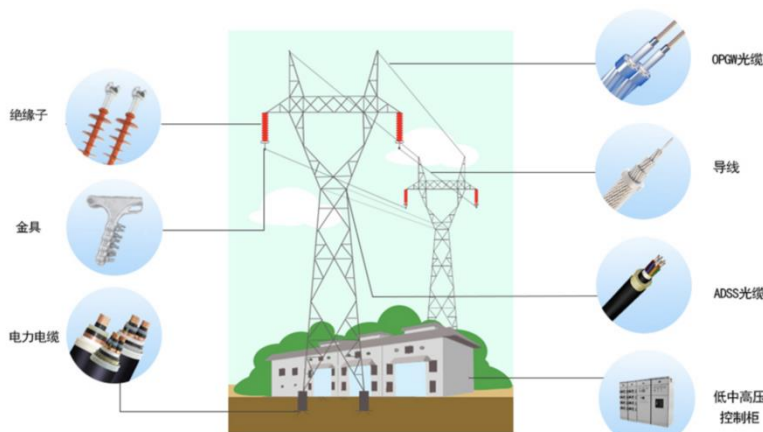
图表 35: 电网基本建设投资及增速



资料来源: 中电联, 国盛证券研究所

公司电力产业龙头地位明显，成熟技术先人一步。公司以服务电网为己任，公司拥有行业最完备的输电、配电产品产业链优势，积极参与特高压电网和智能电网建设。产业链覆盖 OPGW、铝包钢、铝合金、特种导线、电力金具、绝缘子、避雷器、架空绝缘导线、高中低压电力电缆、电缆附件、配电变压器、电力工程设计与服务等，为输电、配电提供系统解决方案和装备。

图表 36: 公司电网输电线路解决方案



资料来源: 公司官网, 国盛证券研究所

公司电力电缆业务涵盖导线、电缆及电力金具三大模块。公司智能电网产业围绕电网发展，致力打造全产品链电力设备产品，并以安全、节能、环保、智能为目标，为输配电提供一流的系统解决方案，在业内享有“中天服务电网、电网信赖中天”的高度评价。在输电网领域，公司是重要线路和关键工程项目的主要供应商；配电网领域，公司将海缆技术陆缆化，普通导线、特种导线、ADSS、OPGW 保持国内市场领先，电力金具、电力电缆、架空绝缘导线、绝缘子等产品市场占有率排名前列。

图表 37: 中天科技电力电缆业务主要产品



资料来源: 公司官网, 国盛证券研究所

高端电力设备技术优势, 极具市场竞争力。公司不断增强在高端电力领域的研发生产能力, 2021 年自主研发的“PZTS 海洋平台用油浸式变频升压变压器”顺利通过了中国电力企业联合会组织的新产品技术鉴定, 综合技术性能达到国际领先水平, 应用前景广阔, 进一步提升了市场竞争力。

图表 38: 中天科技电力电缆业务产品介绍



资料来源: 公司官网, 国盛证券研究所

“碳中和”战略实施, 高性能、高技术配电产品加速成熟。公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略, 围绕节能、环保、安全可靠, 开发高性能、高技术输配电产品, 为智慧能源物联网提供系统解决方案, 在输电产品技术上保持领先水平, 成为重要线路和关键工程项目的主要供应商。配电网领域方面, 随着城市及农网改造的快速发展, 成为以电力电缆为龙头, 变压器、附件等产品协同发展, 设计及施工一体化的系统集成商。报告期内, 凭借一流的研发实力、过硬的产品质量以及完善的服务体系屡次中标国网特高压工程, 普通导线、特种导线、OPGW 保持领先, 配网领域电力电缆、架空绝缘导线等产品市场占有率排名前列。

图表 39: 电阻型高温超导限流器



资料来源: 公司官网, 国盛证券研究所

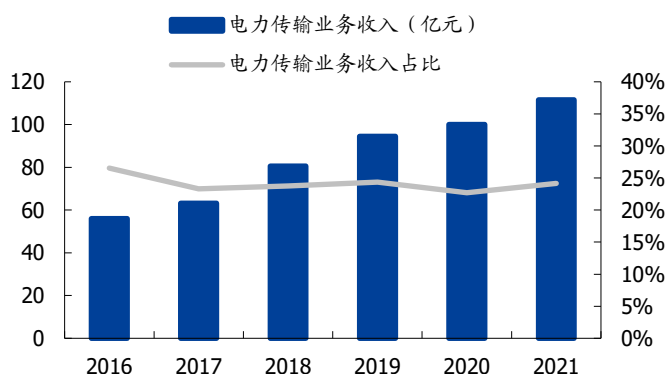
图表 40: 高温超导电缆



资料来源: 公司官网, 国盛证券研究所

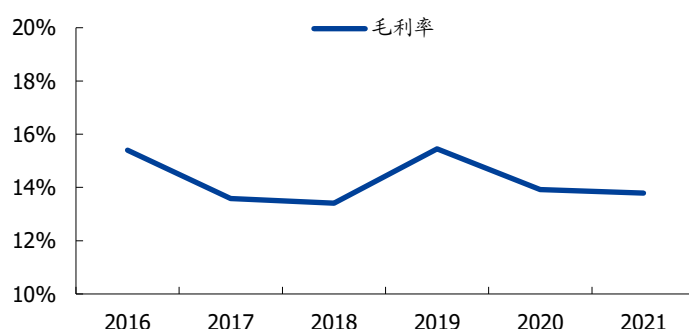
电力传输业务收入稳健增长, 毛利率较为稳定。2017-2020 年, 公司电力传输业务营业收入分别为 63.24 亿元、80.53 亿元、94.49 亿元、100.02 亿元、111.6 亿元, 同比增长 12.85%、27.34%、17.34%、5.85%和 11.6%; 毛利率分别为 13.58%、13.41%、15.45%、13.92%、13.79%。公司电线电缆业务收入增长稳健, 毛利率水平较为稳定, 有望持续为公司贡献利润。

图表 41: 2016-2021 年电力传输业务收入及比例



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 42: 2016-2021 年电力传输毛利率变化



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

8. 盈利预测与估值

从业务划分来看, 公司围绕通信和新能源, 主营业务可分为海洋板块、光通信、电力传输、新能源、铜产品以及商品贸易。

海洋板块得益于海上风电的持续发展, 经过 2021 年抢装后, 2022 年进入建设小年, 我们判断仍然有超 6GW 并网量, 且后续招标有望超预期, 2023 年整体行业需求有望超过 2021 年量级。我们预计公司海洋板块 2022-2024 年营收增速分别为-10%/10%/10%, 综合考虑产业降本增效以及海缆产品向高端演进, 我们预测未来三年海洋板块毛利率为 30%/31%/32%。

光通信业务伴随移动光纤光缆量价齐升, 预计盈利能力有望持续修复, 我们预计公司光

P.27 请仔细阅读本报告末页声明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

通信板块 2022-2024 年营收增速分别为 15%/10%/10%，毛利率分别为 25.5%/26%/26%。

电力传输业务基本保持稳健发展，我们预计电力传输板块 2022-2024 年营收增速分别为 10%/10%/10%，毛利率分别为 14%/14.5%/15%。

新能源业务有望实现高速增长，考虑后续储能产业景气情况，以及电网侧未来前景，我们预计公司新能源板块 2022-2024 年营收增速分别为 80%/15%/15%，毛利率分别为 13%/14%/15%。

铜产品基本保持稳定，2022-2024 年营收增速分别为 20%/20%/20%，毛利率分别为 4%/4%/4%。

商品贸易业务持续缩减规模以凸显公司经营质量的持续提升，预计 2022-2024 年营收增速分别为 -30%/-30%/-30%，毛利率分别为 1.1%/1.1%/1.1%。

图表 43: 业务拆分及增速预测 (单位: 亿元)

	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入	461.63	471.60	498.06	537.14
海洋板块	94.19	84.77	93.25	102.57
光通信	74.76	85.98	94.57	104.03
电力传输	111.60	122.76	135.03	148.54
新能源	20.88	37.58	43.22	49.70
铜产品	48.52	58.23	69.88	83.85
商品贸易	101.42	71.00	49.70	34.79
营收增速	9.7%	12.1%	5.6%	7.8%
海洋板块	101.8%	-10%	10%	10%
光通信	-7.2%	15%	10%	10%
电力传输	11.6%	10%	10%	10%
新能源	38.7%	80%	15%	15%
铜产品	93.2%	20%	20%	20%
商品贸易	-36.7%	-30%	-30%	-30%
毛利率	16.0	15.9%	17.1%	17.9%
海洋板块	35.6%	30.0%	31.0%	32.0%
光通信	22.5%	25.5%	26.0%	26.0%
电力传输	13.8%	14.0%	14.5%	15.0%
新能源	15.1%	13.0%	14.0%	15.0%
铜产品	4.3%	4.0%	4.0%	4.0%
商品贸易	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

考虑海上风电中长期发展前景，公司新能源业务未来持续成长动力，以及随着运营商双千兆、全光网战略推进下，光通信板块的持续复苏，包括电力传输板块经营质量持续提升，特高压和超导领域有望持续成长，公司业务布局合理前瞻，且各业务板块均处于行业领先水平。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 37.9/46.0/54.1 亿元，对应

EPS 为 1.11/1.35/1.59 元。我们选取可比公司分别是东方电缆、长飞光纤和亨通光电，东方电缆主营业务包括陆缆和海缆，长飞光纤主要以光纤光缆为主，亨通光电业务与公司类似，包括光纤光缆，海上风电与电力传输业务。我们结合公司各块业务市场地位，以及公司未来成长潜力，公司当前估值具备较强配置价值，维持“买入”评级。

图表 44: 可比公司 PE 估值

股票代码	公司名称	2022/05/04 收盘价 (元)	EPS (万得一致预期) (元)			PE (万得一致预期)		
			2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
603606.SH	东方电缆	47.33	1.94	2.63	3.30	24.45	17.97	14.33
601869.SH	长飞光纤	22.65	1.36	1.65	1.66	16.71	13.76	13.60
600487.SH	亨通光电	10.10	1.00	1.29	1.45	10.07	7.82	6.99
	平均	-	1.43	1.86	2.14	17.08	13.20	11.63
600522.SZ	中天科技	16.35	1.11	1.35	1.59	14.73	12.11	10.28

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

9. 风险提示

海上风电发展不及预期

公司海洋板块为公司贡献利润较大，若后续海上风电发展不及预期，则将影响公司海缆及海工业务，对公司发展造成影响。

光纤光缆行业竞争加剧

光纤光缆系公司重要业务板块，若整体板块竞争加剧，则将对公司业绩产生不利影响。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京 地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层 邮编：100032 传真：010-57671718 邮箱：gsresearch@gszq.com	上海 地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 邮编：200120 电话：021-38124100 邮箱：gsresearch@gszq.com
南昌 地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编：330038 传真：0791-86281485 邮箱：gsresearch@gszq.com	深圳 地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼 邮编：518033 邮箱：gsresearch@gszq.com